



Raspberry Pi 4

Thuis NAS Server v1.0.0

Volledige handleiding — van OS-installatie tot werkende NAS

Bereikbaar via Windows · Linux · Android · iPhone

Inhoud van deze handleiding

Sectie	Onderwerp	Inhoud
DEEL 0A	Initiële installatie	Pi OS flashen · SSH · Windows verbinding · Python & Tkinter
DEEL 0B	NAS Installer (GUI)	9-stappen wizard · schijfbeheer · bestandssystemen
DEEL 0C	CLI installer & inloggen	Tekstversie voor headless · menustructuur · inloggen na installatie
—	Probleemoplossing & FAQ	Bekende fouten · oplossingen · veelgestelde vragen
Vorbereiding	Hardware & schijf	HDD aansluiten · formatteren & mounten
DEEL A	Samba + Cockpit	Netwerkschijf + webbeheer · aanbevolen
DEEL B	Nextcloud	Eigen cloud-omgeving · alternatief
Bijlage	Vergelijking & commando's	Overzicht, snelreferentie, hardware & prijzen

Gemaakt met Claude (Anthropic) · Mei 2026 · Getest op Raspberry Pi OS Bookworm 64-bit

Inhoudsopgave

Handleiding aanpassen voor jouw situatie	Deel 0A
Pi OS installeren via Raspberry Pi Imager	Deel 0A
SSH instellen — Windows verbinding	Deel 0A
Schijf koppelen	Deel 0B
CLI installer — menustructuur (13 opties)	Deel 0C
Welkomstmenu — pi_welkom.sh	Deel 0C
FileBrowser — webbeheer via browser	Deel 0C
Backup systeem — nas_backup.py	Deel 0C
Desktop installeren / verwijderen	Deel 0C
VNC — grafische omgeving via Windows	Deel 0C
Configuratie export/import — nas_config.py	Deel 0C
Software deïnstalleren	Deel 0C
Autonome installer — install.sh	Deel 0C
Scripts uploaden — nas_upload.bat	Deel 0C
Methode A — Samba + Cockpit installeren	Deel 1
Methode B — Nextcloud installeren	Deel 2
Probleemoplossing & bekende fouten	Bijlage
Commando-referentie	Bijlage
Inloggegevens overzicht	Bijlage

Snelzoekgids — meest gezochte informatie

VNC Viewer installeren op Windows	• Script: install_vnc_viewer.bat dubbelklikken • Handmatig: realvnc.com/en/connect/download/viewer/windows/ • Geen account nodig — klik 'without signing in'
Verbinden via VNC	• VNC Viewer openen • Adresbalk: 192.168.1.50 (jouw Pi IP) • Login: pi / Pi OS wachtwoord
Pi IP-adres vinden	• SSH: hostname -I • Welkomstmenu toont IP bovenaan • Of check je router DHCP-tabel
Netwerkschijf openen in Windows	• Windows Verkenner: \\192.168.1.50\Opslag • Of: \\piNAS\Opslag
Nextcloud openen	• Browser: http://192.168.1.50/nextcloud • App: serveradres = http://192.168.1.50/nextcloud

FileBrowser openen	• Browser: <code>http://192.168.1.50:8080</code> • Gebruiker: <code>admin</code>
Cockpit openen (webbeheer Pi)	• Browser: <code>http://192.168.1.50:9090</code> • Login: <code>pi</code> / Pi OS wachtwoord
SSH verbinden vanuit Windows	• PowerShell: <code>ssh pi@192.168.1.50</code> • Of PuTTY: host = 192.168.1.50
Backup starten	• Welkomstmenu → optie 3 Backup • Seagate 8TB aansluiten voor backup
Pi afsluiten	• Welkomstmenu → optie 6 • Of: <code>sudo shutdown -h now</code> • Wacht 30 sec voor schijf uitzetten

DEEL 0A

Pi OS installeren · SSH · Windows verbinding · Python & Tkinter

Handleiding aanpassen voor jouw situatie

Deze handleiding is universeel — hij werkt op elke Raspberry Pi 4 of 5. Overal waar je **192.168.1.50** ziet staat een voorbeeldadres. Vervang dit altijd door het IP-adres van jouw Pi.

Wat aanpassen	Waar vinden	Standaard in handleiding
IP-adres Pi	Na opstarten: hostname -I in terminal Of bekijk je router (DHCP-tabel)	192.168.1.50
Hostname	Ingesteld bij flashen via Raspberry Pi Imager	piNAS
Gebruikersnaam	Ingesteld bij flashen	pi
nas_upload.bat	Open in Kladblok → wijzig PI_IP en PI_USER bovenaan	192.168.68.116 / pi
Samba-share naam	Ingesteld tijdens NAS-installatie	Opslag / PiNas

Tip: Vast IP-adres instellen via je router (DHCP-reservering op MAC-adres van de Pi) zodat het adres nooit wisselt. Zoek in je routerinstellingen naar 'DHCP-reservering' of 'Adresreservering'.

Overdragen aan iemand anders	
Scripts zijn universeel	Alle .py en .sh bestanden werken op elke Pi zonder aanpassing.
nas_upload.bat aanpassen	Verander PI_IP naar het nieuwe IP-adres. PI_USER blijft pi tenzij anders ingesteld.
Handleiding	Vervang 192.168.1.50 door het nieuwe IP-adres. Alle stappen blijven verder identiek.
Wachtwoorden	De ontvanger stelt eigen wachtwoorden in tijdens de installatie. Gebruik install.sh voor een schone eerste-start ervaring.

Benodigdheden (extra t.o.v. de hardwarelijst)

Onderdeel	Omschrijving	Opmerking
microSD-kaart	16 GB of groter · Klasse 10 / A1	Bijv. SanDisk Ultra 32 GB (~€8)
SD-kaartlezer	USB-kaartlezer voor Windows-pc	Vaak aanwezig of <€5
Windows-pc	Voor flashen van de SD-kaart	Windows 10 of 11
UTP-kabel	Cat5e of hoger — optioneel maar aanbevolen	Sneller en stabielers dan WiFi
HDMI + scherm	Alleen voor eerste inrichting	Optioneel — zie headless methode
USB-toetsenbord	Alleen voor eerste inrichting	Optioneel — zie SSH methode

Stap 1 — Raspberry Pi OS flashen (op je Windows-pc)

1 **Download Raspberry Pi Imager**
Ga op je Windows-pc naar <https://www.raspberrypi.com/software/> en download 'Raspberry Pi Imager for Windows'. Installeer en open het programma.

2 **Kies het besturingssysteem**
Klik op **CHOOSE OS**.
Kies: Raspberry Pi OS (other) → **Raspberry Pi OS Lite (64-bit)**
Geen desktop = minder geheugengebruik, sneller opstarten — ideaal voor server.

3 **Kies de SD-kaart**
CHOOSE STORAGE → selecteer jouw microSD-kaart. Alle data op de kaart wordt gewist.

4 **Pas opties aan vóór schrijven — klik op het tandwielpictogram (of Ctrl+Shift+X)**
— **Hostname:** bijv. piNAS
— **SSH inschakelen:** ja, wachtwoordverificatie
— **Gebruikersnaam & wachtwoord:** bijv. pi / kies een sterk wachtwoord
— **WiFi instellen** (optioneel): netwerknnaam + wachtwoord
— **Tijdzone:** Europe/Amsterdam | Toetsenbordindeling: nl
Klik op **Opslaan**.

5 **Schrijf de kaart**
Klik op **WRITE** en bevestig. Duurt ~3–5 minuten.

6 **Opstarten**
Verwijder de kaart veilig, plaats hem in de Pi en sluit de voeding aan. Wacht 60 seconden voordat je verbinding probeert te maken.

Tip: Dankzij de Imager-instellingen heb je geen scherm of toetsenbord nodig — je verbindt direct via SSH (headless instelling).

Stap 2 — Eerste verbinding maken vanuit Windows

Netwerk: UTP-kabel of WiFi

- **UTP-kabel (aanbevolen):** sluit een netwerkkabel aan tussen de Pi en je router of switch. De Pi krijgt automatisch een IP-adres.
- **WiFi:** als je WiFi hebt ingesteld in de Imager (stap 4), maakt de Pi automatisch verbinding.

IP-adres van de Pi vinden

1 **Via je router (makkelijkst)**
Open de beheerpagina van je router (meestal <http://192.168.1.1> of <http://192.168.0.1>) en kijk bij 'Verbonden apparaten' of 'DHCP-leases'. Zoek naar 'piNAS' of 'raspberrypi'.

2 **Via Windows PowerShell — ping op naam**
Open Windows Terminal of PowerShell en typ:

```
ping piNAS.local
```

Windows toont het IP-adres na de eerste reply — noteer dit (bijv. 192.168.1.50).

SSH-verbinding maken (Windows 10/11 heeft SSH ingebouwd)

```
ssh pi@192.168.1.50 # vervang door jouw IP-adres
```

Bij de eerste verbinding vraagt Windows bevestiging — typ **yes** + Enter. Voer daarna je wachtwoord in.

Tip: Je bent nu verbonden. Alles wat je typt wordt uitgevoerd op de Pi. Je kunt nu de rest van de handleiding volgen.

Info: Wil je een grafische SSH-client? Download **PuTTY** via <https://www.putty.org> — gratis en veelgebruikt. Vul Host Name in: het IP-adres van de Pi.

Stap 3 — Pi bijwerken (verplicht)

Voer direct na de eerste SSH-verbinding uit:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
sudo reboot
```

Na de herstart opnieuw SSH-verbinding maken — wacht ~30 seconden.

Stap 4 — Python 3 en Tkinter installeren

Raspberry Pi OS bevat Python 3 al, maar de grafische bibliotheek Tkinter moet apart worden geïnstalleerd:

```
sudo apt install python3 python3-tk -y
```

Controleer de installatie:

```
python3 --version  
python3 -c "import tkinter; print('Tkinter OK')"
```

Tip: Je ziet 'Tkinter OK' als de installatie geslaagd is.

DEEL 0B

9-stappen wizard: netwerk · SSH · update · schijf · NAS-software · schijf wisselen

Wat doet de wizard?

Het script **nas_installer.py** is een volledige grafische wizard die de Pi van begin tot eind inricht — van netwerkverbinding tot werkende NAS. Je beantwoordt de vragen, en het script voert alle commando's automatisch uit.

Stap	Omschrijving
1 — Welkom	Live status: IP, netwerk, SSH. Snelknoppen: direct naar Schijfbeheer of NAS-installatie.
2 — Netwerk	WiFi scannen + verbinden, of UTP automatisch herkend.
3 — SSH	Status tonen, inschakelen met één klik.
4 — Bijwerken	apt update + upgrade. Skip-knop als al gedaan.
5 — Schijf beheer	6 tabbladen — zie tabel hieronder.
6 — NAS-methode	Samba+Cockpit / Nextcloud / beide kiezen.
7 — Instellingen	Mapnaam, gebruikersnaam, wachtwoorden.
8 — Installatie	Automatisch, voortgangsbalk + live log.
9 — Gereed	Alle verbindingadressen kant-en-klaar.

Info: Elke stap heeft een ■ **Overslaan**-knop. Gebruik de snelknoppen op het welkomscherm om direct naar Schijfbeheer of de installatiestap te gaan in een tweede sessie.

Tip: Demo-versie voor Windows: `nas_installer_demo_windows.py` — zelfde interface, gesimuleerde uitvoer.

Stap 5 — Schijf beheer (6 tabbladen)

Tab	Functie
■ Overzicht	Live tabel van alle gekoppelde NAS-schijven: apparaat, mountpunt, bestandssysteem, grootte, gebruik en Samba-share. Vernieuwen-knop.
■ Koppelen	Eerste schijf of extra schijf koppelen. Auto-detecteert welke apparaten al in gebruik zijn (/dev/sdb als sda bezet, /mnt/opslag2 als opslag bezet). Optioneel formatteren + bestandssysteemkeuze. Samba-share automatisch aanmaken.
■ Wisselen	Testschijf vervangen door definitieve schijf. NAS-software blijft geïnstalleerd. Dropdown van huidige mounts. Keuze voor bestandssysteem nieuwe schijf.
■ Verwijderen	Schijf netjes ontkoppelen: verwijdert fstab-regel, Samba-share en unmount. Toont preview van wat er verwijderd wordt vóór uitvoering. Data blijft bewaard.
■ Formatteren	Schijf formatteren met keuze ext4 / exFAT / NTFS. Dubbele bevestiging vereist. Onafhankelijk van mounten — gebruik dit voor schijfvoorbereiding.

■ Diagnose & herstellen

lsblk / df / fstab / mounts / temperatuur bekijken. Knop om direct terug te gaan naar de NAS-installatiestap voor herinstallatie.

Bestandssysteemkeuze — wanneer gebruik je wat?

Systeem	Via Samba op Windows	Direct op Windows (USB)	Aanbevolen voor
ext4	✓ Altijd	✗ Niet zonder extra software	NAS die permanent aan Pi hangt — snelst en meest betrouwbaar
exFAT	✓ Altijd	✓ Natively (Windows + Mac)	Schijf die je ook direct op Windows aansluit, bestanden >4 GB
NTFS	✓ Altijd	✓ Natively (Windows)	Schijf primair voor Windows, ook leesbaar op Pi via ntfs-3g

Info: De wizard installeert automatisch exfatprogs of ntfs-3g als je exFAT of NTFS kiest.

Testschijf → definitieve schijf wisselen

Waarom werkt de NAS niet meer na een schijfwissel? Elke HDD heeft een unieke UUID. Die UUID staat in /etc/fstab als koppeling tussen de schijf en het mountpunt /mnt/opslag. Vervang je de schijf, dan kent de Pi de nieuwe UUID niet en start de NAS niet op.

Onderdeel	Wat er gebeurt bij schijfwissel
Samba (Methode A)	Werkt direct na schijfwissel — software blijft geïnstalleerd. Alleen fstab moet worden bijgewerkt.
Cockpit	Werkt altijd — beheert de Pi, niet de schijf.
Nextcloud (Methode B)	Data staat op de oude schijf. Na wissel: lege Nextcloud. Data meenemen = bestanden handmatig kopiëren (zie hieronder).

Schijf wisselen via de wizard — stap 5, oranje knop

1

Zet de nieuwe schijf in de behuizing en sluit aan

Schakel de behuizing uit, wissel de schijf, schakel weer in.

2

Start de wizard opnieuw

```
sudo python3 /home/pi/nas_installer.py
```

3

Ga naar stap 5 — Schijf voorbereiden

Klik op de oranje knop: 'Schijf wisselen (testschijf → definitieve schijf)'. De wizard vraagt of de nieuwe schijf geformatteerd moet worden, stopt de NAS-services, verwijdert de oude fstab-regel, voegt de nieuwe UUID toe, mount de schijf en herstart alles automatisch.

4

Nextcloud-data meenemen (optioneel)

Als je data van de testschijf wilt bewaren, doe dit vóór de wissel:

```
sudo cp -r /mnt/opslag/nextcloud-data /tmp/nc-backup
```

Na de wissel en montage: `sudo cp -r /tmp/nc-backup/nextcloud-data /mnt/opslag/`

Tip: Samba en Cockpit hoeft je na de schijfwissel NIET opnieuw te installeren. Alleen de schijfkoppeling (fstab) wordt bijgewerkt.

Script overzetten naar de Pi

1

Via SD-kaart (makkelijkst — geen netwerk nodig)

Kopieer `nas_installer.py` naar de SD-kaart op je Windows-pc:

- Steek de SD-kaart in je kaartlezer
 - Windows toont de map **bootfs** — sleep `nas_installer.py` daarin
 - Kaart veilig verwijderen, in Pi steken, Pi opstarten
- Op de Pi (via SSH of terminal):

```
sudo cp /boot/firmware/nas_installer.py /home/pi/  
sudo python3 /home/pi/nas_installer.py
```

Info: Let op: op Raspberry Pi OS Bookworm is de bootpartitie gemount op **/boot/firmware** (niet **/boot**). De map bootfs in Windows = **/boot/firmware** op de Pi.

1

Via SCP (Pi al verbonden met netwerk)

Vanuit Windows PowerShell of Terminal — vervang het IP-adres:

```
scp nas_installer.py pi@192.168.1.50:/home/pi/
```

1

Via kopiëren en plakken (SSH + nano)

Open `nas_installer.py` op je pc, selecteer alles (Ctrl+A), kopieer (Ctrl+C).

Verbind via SSH en maak het bestand aan:

```
nano /home/pi/nas_installer.py  
# Plak: rechtsklik in PuTTY, of Ctrl+Shift+V in Windows Terminal  
# Opslaan: Ctrl+O → Enter → Ctrl+X
```

Script starten

Het script vereist een scherm voor de grafische interface. Er zijn twee mogelijkheden:

Optie A — Pi direct op een scherm aangesloten (HDMI)

```
sudo python3 /home/pi/nas_installer.py
```

Optie B — Via SSH met X11-forwarding (scherm op Windows-pc)

Installeer eerst een X-server op Windows, bijv. **VcXsrv** (gratis via <https://sourceforge.net/projects/vcxsrv/>). Start VcXsrv met 'Multiple windows', daarna:

```
ssh -X pi@192.168.1.50          # verbind met X11-forwarding  
sudo python3 /home/pi/nas_installer.py
```

Let op: Het script vereist rootrechten (sudo) omdat het systeemsoftware installeert. Start het altijd met sudo.

DEEL 0C

Tekstversie voor headless/SSH · Grafische versie voor desktop · Desktop installeren

Twee versies van de installer

Bestand	Type	Vereist	Wanneer gebruiken
nas_installer_cli.py	Tekstversie (CLI)	Alleen Python 3 — standaard aanwezig	Raspberry Pi OS Lite (geen desktop). Via SSH of direct in terminal. Aanbevolen voor NAS.
nas_installer.py	Grafische versie (GUI)	Python 3 + Tkinter + desktop/display	Alleen als een grafische omgeving actief is (Pi OS met desktop of X11-forwarding).
nas_installer_demo_windows.py	Windows demo	Python 3 voor Windows	Vooraf bekijken op Windows-pc. Voert geen echte commando's uit.

Tip: Voor een NAS gebruik je Raspberry Pi OS Lite — dan is de CLI-versie de enige keuze en ook de beste: sneller, minder geheugen, stabiel.

CLI installer starten

1 Bestand op de Pi zetten via SD-kaart (bootfs)

Kopieer `nas_installer_cli.py` naar de bootfs map in Windows Verkenner.

SD-kaart in de Pi, Pi opstarten. Daarna via SSH:

```
sudo cp /boot/firmware/nas_installer_cli.py /home/pi/  
sudo python3 /home/pi/nas_installer_cli.py
```

Let op: Krijg je een 'Input/output error' bij het kopiëren? Doe eerst `sudo reboot` en probeer daarna opnieuw. De bootfs-partitie is soms nog niet goed gemount na het eerste opstarten.

1 Of via SCP vanuit Windows PowerShell

Als de Pi al verbonden is via netwerk:

```
scp nas_installer_cli.py pi@192.168.1.50:/home/pi/  
ssh pi@192.168.1.50  
sudo python3 /home/pi/nas_installer_cli.py
```

CLI installer — menustructuur

Menuoptie	Functie
1 — ■ Initiële setup	Alles in één: netwerk · SSH · update · schijf · NAS-software
2 — ■ Schijf beheer	Koppelen / wisselen / verwijderen / formatteren / rechten / overzicht
3 — ■■ NAS-software	Samba+Cockpit of Nextcloud installeren of herinstalleren

4 — ■ FileBrowser	Installeren, starten, stoppen, service instellen
5 — ■■ Desktop & VNC	LXDE + Tkinter + VNC installeren of verwijderen
6 — ■ Configuratie	Export/import naar 4 locaties — voor migratie en herstel
7 — ■ Deïnstalleren	Samba / Nextcloud / FileBrowser / Cockpit / Desktop / Shares (data bewaard) / Alles
8 — ■ Netwerk	WiFi instellen
9 — ■ SSH	SSH inschakelen, sleutel controleren, wachtwoordlogin uitschakelen
10 — ■ Systeem bijwerken	apt update + upgrade
11 — ■ Scripts bijwerken	Kopieert nieuwe scripts van /boot/firmware/ naar Pi
12 — ■ Diagnose	lsblk / df / fstab / mounts / temperatuur / Samba-status
13 — ■ Help	Overzicht van alle functies met uitleg en tips
14 — ■ Afsluiten	Stoppen

Info: Navigeren met cijfers + Enter. Terug naar vorig menu met de laatste optie. Ctrl+C of 0 om altijd te annuleren en terug te gaan.

Na installatie — inloggen op de NAS

Apparaat	Methode	Wat invullen
Windows	Verkenner → adresbalk	\\192.168.1.50\PiNas (gebruik jouw IP en mapnaam) Gebruikersnaam: pi (of jouw gekozen naam) Wachtwoord: het Samba-wachtwoord dat je hebt ingesteld Tip: vink 'Inloggegevens onthouden' aan
iPhone / iPad	Bestanden-app → ... → Verbinding maken met server	smb://192.168.1.50 Gebruiker: pi · Wachtwoord: Samba-wachtwoord
Android	Solid Explorer → + → SMB/LAN	Server: 192.168.1.50 · Share: PiNas Gebruiker: pi · Wachtwoord: Samba-wachtwoord
Cockpit (webbeheer)	Browser op PC of telefoon	http://192.168.1.50:9090 Gebruiker: pi · Wachtwoord: Pi OS-wachtwoord (Let op: dit is NIET het Samba-wachtwoord)
Nextcloud	Browser of officiële app	Browser: http://192.168.68.116/nextcloud App: zoek 'Nextcloud' in App Store of Play Store Serveradres: http://192.168.68.116/nextcloud Gebruikersnaam: admin Foto-back-up inschakelen in app → instellingen

Let op: Drie verschillende wachtwoorden: Samba (netwerkschijf), Pi OS (SSH + Cockpit) en Nextcloud (webinterface). Noteer alle drie goed.

Desktop installeren of verwijderen via installer

Via NAS-installer optie 5 kun je een grafische omgeving toevoegen aan Raspberry Pi OS Lite, of weer verwijderen. Dit maakt de GUI-installer beschikbaar zonder opnieuw te flashen.

Actie	Wat er gebeurt
-------	----------------

Desktop installeren	Installeert LXDE + Tkinter (~500MB, ~10 min). Pi start daarna op met grafische omgeving. NAS, Samba, Nextcloud en FileBrowser blijven werken.
Desktop verwijderen	Verwijdert de grafische omgeving. Pi keert terug naar tekstmodus. CLI-installer werkt gewoon via SSH.

Info: Op Pi 4 gebruikt een desktop ~300-400MB extra RAM en de Pi wordt merkbaar trager. Op Pi 5 speelt dit nauwelijks een rol.

Bureaublad snelkoppelingen

Bij het installeren van de desktop worden automatisch twee snelkoppelingen aangemaakt op het bureaublad. Ze worden alleen aangemaakt als ze nog niet bestaan of verouderd zijn.

Snelkoppeling	Functie
NAS Installer	Start de GUI-installer in een terminal venster
Raspi Config	Start de Raspberry Pi configuratietool

Info: Dubbelklik op het icoon om te starten. Een terminal opent en vraagt om het sudo-wachtwoord.

VNC — grafische omgeving via Windows of tablet

Met VNC bedien je de volledige grafische omgeving van de Pi vanuit Windows zonder scherm of toetsenbord op de Pi. Dit is de makkelijkste manier om de GUI-installer te gebruiken.

1 Stap 1 — VNC Viewer installeren op Windows via install_vnc_viewer.bat

Zet install_vnc_viewer.bat in je NAS-map op het bureaublad

Dubbelklik op het bestand — het script regelt alles automatisch:

- Controleert of VNC Viewer al geïnstalleerd is
- Downloadt de juiste versie via curl (ingebouwd in Windows 10/11)
- Installeert automatisch — geen handelingen nodig
- Vraagt je Pi IP-adres en opent VNC Viewer direct

Handmatig downloaden kan ook: <https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/>

Kies Windows als platform en installeer normaal via de wizard

Bij eerste start: klik 'Use VNC Viewer without signing in' — geen account nodig

2 Stap 2 — VNC installeren op de Pi

Via SSH: nas → 5 Desktop → 3 VNC installeren

Of via GUI-installer: pagina Desktop & VNC → knop VNC installeren

VNC wordt automatisch ingeschakeld bij elke reboot

3 Stap 3 — Verbinden vanuit Windows

Open VNC Viewer op Windows

Klik in de adresbalk bovenaan en typ: 192.168.1.50

(Vervang dit door jouw Pi IP-adres — te vinden via menu → Status)

Druk Enter — er verschijnt een inlogvenster

Gebruikersnaam: pi — Wachtwoord: jouw Pi OS wachtwoord

Klik OK — je ziet nu het bureaublad van de Pi

VNC menuopties — installer optie 5	Functie
VNC installeren	Installeert RealVNC server, schakelt in bij opstarten
VNC inschakelen	Start VNC zonder te herstarten
VNC uitschakelen	Stopt VNC tijdelijk
VNC verwijderen	Verwijdert VNC volledig van de Pi

Info: VNC werkt alleen als de desktop geïnstalleerd is. Installeer eerst de desktop (optie 1), dan VNC (optie 3).

Let op: VNC is niet beveiligd voor gebruik buiten je thuisnetwerk. Gebruik het alleen op je lokale netwerk.

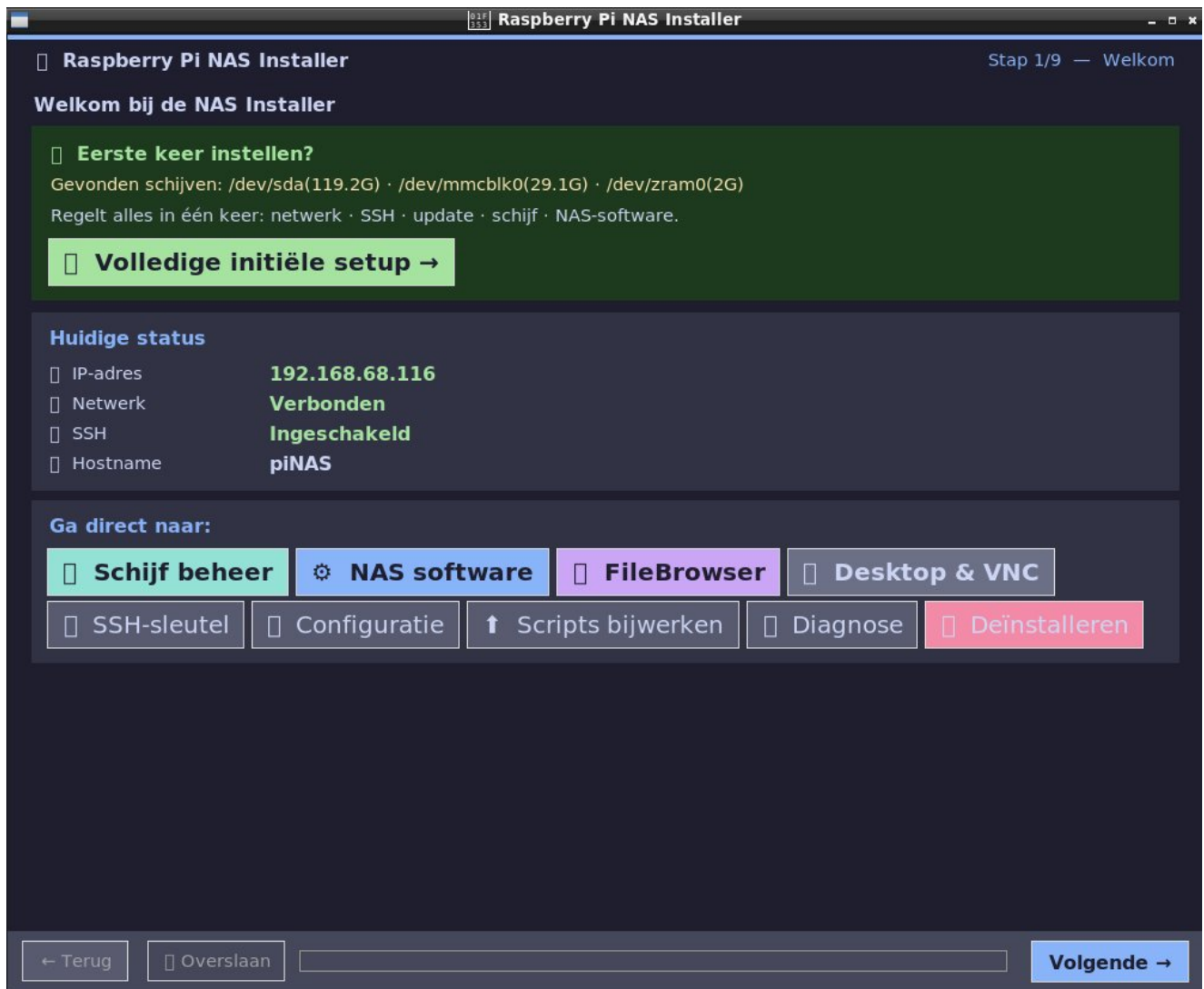
De grafische installer (nas_installer.py) vereist een actieve grafische omgeving. Start via VNC of op een native scherm:

```
sudo python3 /home/pi/nas_installer.py
```

GUI-installer — schermopnames

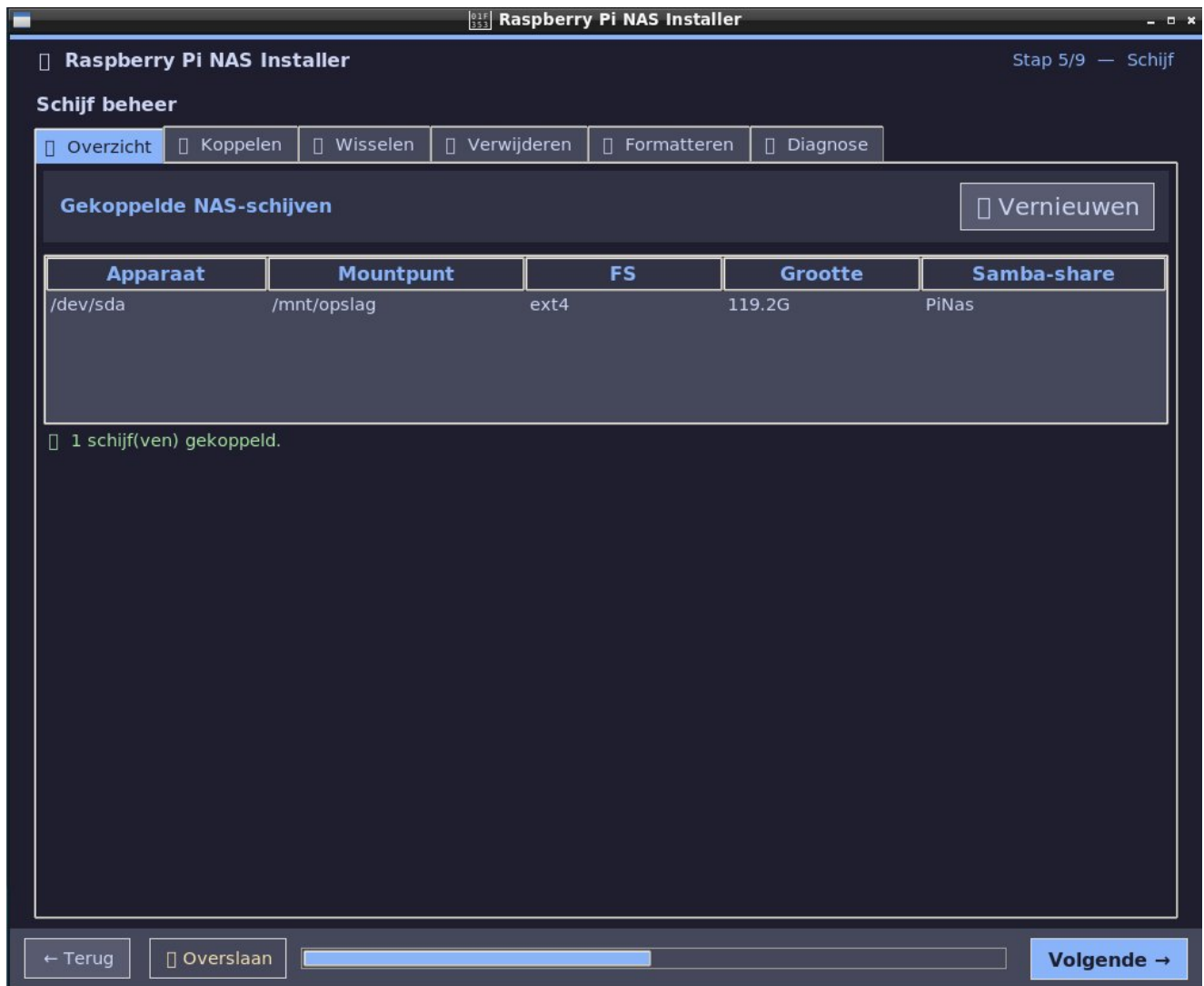
Welkomscherm

Het welkomscherm toont de huidige status en biedt snelknoppen naar alle functies. Twee rijen knoppen geven toegang tot alle 11 secties inclusief Help en Systeem info.



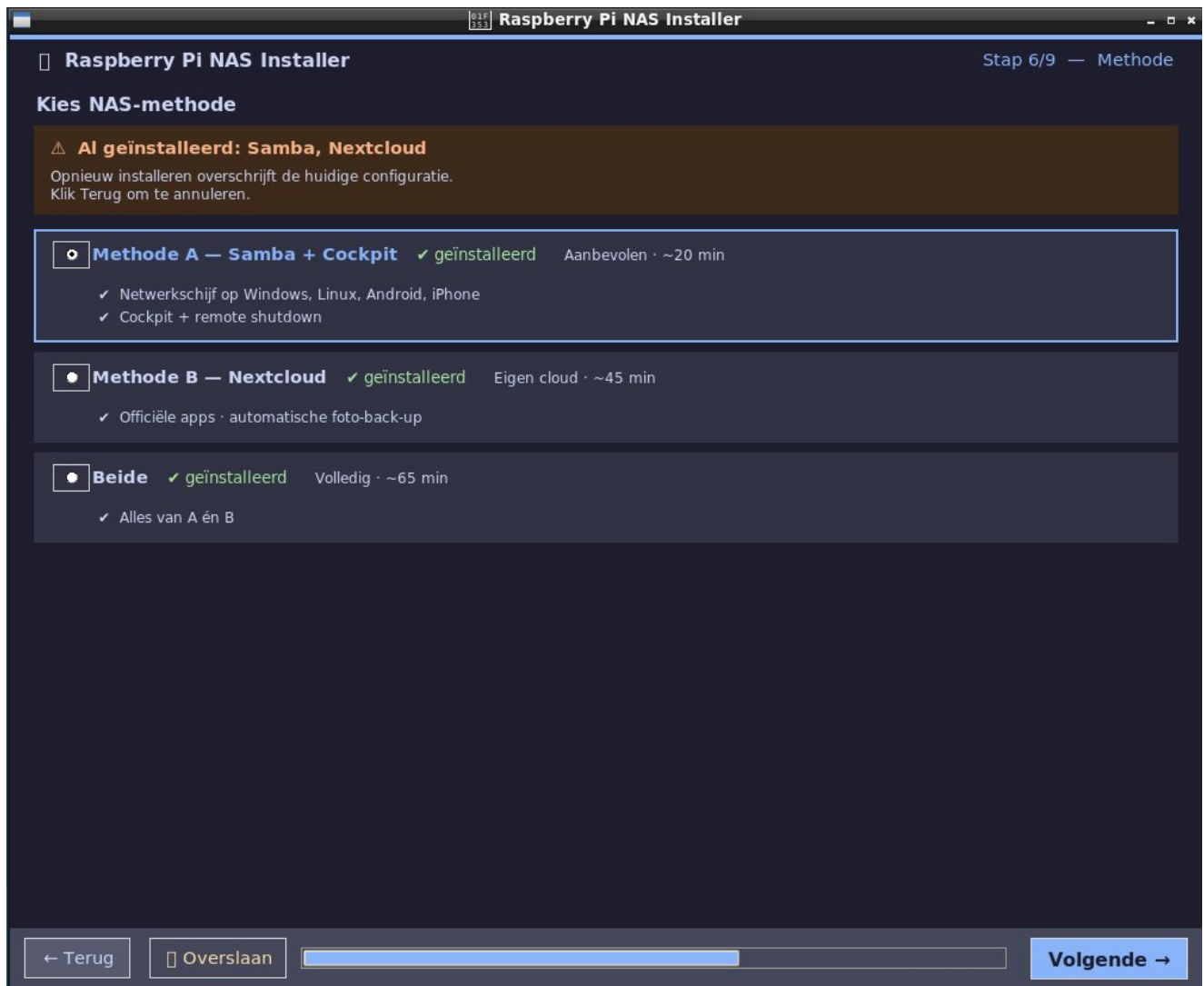
Schijf beheer

Zes tabbladen: Overzicht, Koppelen, Wisselen, Verwijderen, Formatteren en Diagnose. Het overzicht toont alle gekoppelde NAS-schijven met Samba-share naam.



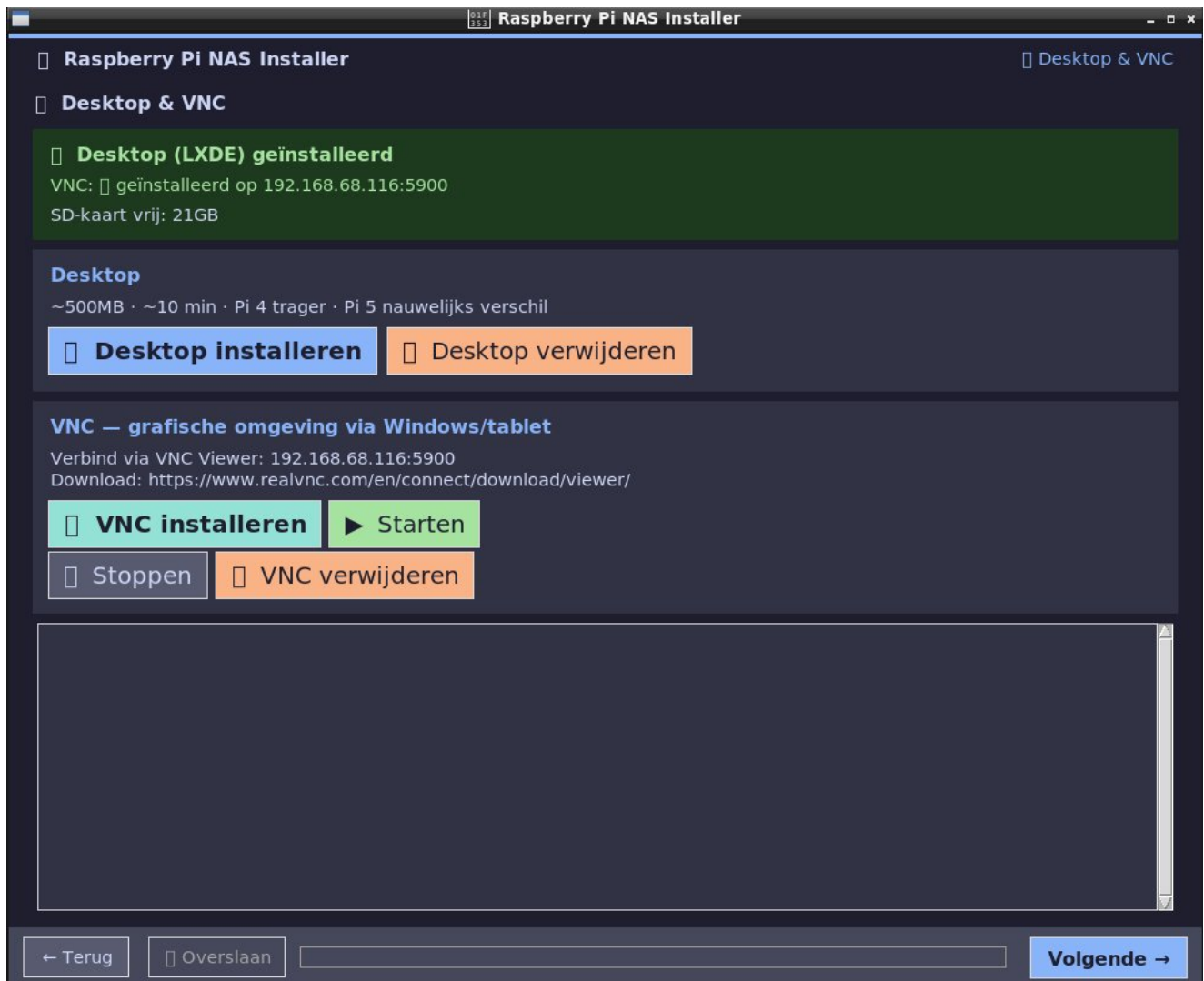
NAS-methode kiezen

Kies tussen Samba+Cockpit, Nextcloud of beide. Geïnstalleerde software wordt groen gemarkeerd met een badge.



Desktop & VNC

Desktop installeren/verwijderen en VNC beheren via vier knoppen. Status toont of desktop en VNC actief zijn.



GUI-installer — extra functies

Pagina	Bereikbaar via	Functie
■ Systeem info	Welkomscherm → Systeem info Na installatie automatisch	Toont alle verbindingsgegevens: Samba-pad, Nextcloud, FileBrowser, Cockpit, schijfstatus
■ Help	Welkomscherm → Help	Overzicht van alle functies met uitleg per sectie en tips
■ Configuratie	Welkomscherm → Configuratie	Export/import naar 4 locaties
■ Scripts bijwerken	Welkomscherm → Scripts bijwerken	Status per script, bijwerken vanuit bootfs
■ Diagnose	Welkomscherm → Diagnose	IP, temp, RAM, services, lsblk, df, fstab

FileBrowser — webbeheer bestanden via browser

FileBrowser is een lichtgewicht webinterface waarmee je bestanden op de NAS kunt bekijken, uploaden, downloaden en beheren via de browser — op pc én telefoon, zonder extra app. Veel eenvoudiger dan Nextcloud maar met een nette interface.

	FileBrowser	Samba (Verkenner)	Nextcloud
--	-------------	-------------------	-----------

Installatie	1 commando	Via NAS-installer	~45 minuten
Browser	✓ Ja	✗ Nee	✓ Ja
Windows app	✗ Nee	✓ Netwerkschijf	✓ App
Telefoon	✓ Browser	✓ App (Solid Expl.)	✓ App
Foto-back-up	✗ Nee	✗ Nee	✓ Ja
Complexiteit	Laag	Laag	Hoog

1

FileBrowser installeren

Voer via SSH of terminal uit:

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/filebrowser/get/master/get.sh | bash
```

Of via de NAS-installer (optie 4 in het hoofdmenu) — die regelt ook de automatische start bij opstarten.

Info: Eerste keer inloggen: gebruikersnaam admin, wachtwoord staat in de terminal-uitvoer bij de eerste start. Wijzig dit direct via Instellingen → Profiel.

Welkomstmenu — automatisch bij inloggen

Het bestand `pi_welkom.sh` zorgt voor een gekleurd welkomstmenu dat automatisch verschijnt zodra je via SSH of terminal inlogt. Je hoeft nooit meer te zoeken naar commando's — alles is bereikbaar via een genummerd menu.

Menuoptie	Functie
1 — NAS Installer	Start de CLI-installer voor schijfbeheer en NAS-software
2 — FileBrowser	Start/stop FileBrowser, toont adres als actief
3 — Status & diagnose	Schijven, services, netwerk in één overzicht
4 — Scripts bijwerken	Kopieert nieuwe .py en .sh bestanden van SD-kaart naar Pi
5 — Pi afsluiten	Netjes afsluiten met bevestiging
6 — Gewone terminal	Sluit menu, ga naar normale commandoregel

1

pi_welkom.sh installeren

Kopieer `pi_welkom.sh` naar de Pi (via bootfs of SCP), dan:

```
# Eenmalig instellen:
echo 'source /home/pi/pi_welkom.sh' >> /home/pi/.bashrc

# Aliases direct beschikbaar na dit commando:
source /home/pi/.bashrc
```

Vanaf nu verschijnt het menu automatisch bij elke SSH-login en zijn de volgende snelkoppelingen beschikbaar:

nas	Start de NAS-installer
fb	Start FileBrowser (eenmalig)

menu	Toon het welkomstmenu opnieuw
update-scripts	Kopieer nieuwe scripts van SD-kaart naar Pi

Welkomstmenu — pi_welkom.sh

Het welkomstmenu verschijnt automatisch bij elke SSH-login en biedt snel toegang tot alle functies zonder commando's te hoeven typen.

- 1 pi_welkom.sh op de Pi zetten**
Kopieer pi_welkom.sh naar de Pi via SCP of via bootfs.
Eenmalig instellen:

```
echo 'source /home/pi/pi_welkom.sh' >> /home/pi/.bashrc
source /home/pi/.bashrc
```

Optie	Functie
1 — NAS Installer	CLI-installer voor schijfbeheer en NAS-software
2 — FileBrowser aan/uit	Start of stop FileBrowser — knop wisselt mee met status
3 — Backup	Backup starten, geschiedenis, schijfruimte
4 — Status & diagnose	Schijven, services, netwerk in één overzicht
5 — Scripts bijwerken	Kopieert nieuwe scripts automatisch van bootfs naar Pi
6 — Pi afsluiten	Netjes afsluiten met bevestiging
7 — Gewone terminal	Sluit menu, ga naar commandoregel

Info: Scripts in /boot/firmware/ worden automatisch gedetecteerd. Als er een nieuwe versie beschikbaar is toont optie 5 een gele melding.

Tip: Aliases beschikbaar na installatie: **nas** (installer), **fb** (FileBrowser), **menu** (welkomstmenu), **backup** (backup), **update-scripts** (scripts bijwerken)

FileBrowser — webbeheer bestanden via browser

FileBrowser biedt een webinterface voor bestandsbeheer — uploaden, downloaden, mappen aanmaken — via elke browser op pc of telefoon.

- 1 FileBrowser installeren**
Via NAS-installer optie 4, of direct:

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/filebrowser/get/master/get.sh | bash
```

- 1 Als service instellen (start automatisch bij reboot)**
Maak /etc/systemd/system/filebrowser.service aan:

```
[Unit]
Description=FileBrowser NAS
After=network.target

[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/filebrowser -r /mnt -a 0.0.0.0 -p 8080 -d /home/pi/filebrowser.db
Restart=always
User=pi

[Install]
WantedBy=multi-user.target

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable filebrowser
sudo systemctl start filebrowser
```

Let op: Stel rootmap in op **/mnt** (niet /mnt/opslag) zodat alle gekoppelde schijven zichtbaar zijn in FileBrowser.

Info: Eerste login: gebruikersnaam **admin**, wachtwoord staat in de terminal-uitvoer bij de eerste start. Direct wijzigen via Instellingen → Profiel.

FileBrowser openen	http://192.168.68.116:8080
Rootmap	/mnt (toont opslag + backup)
Wachtwoord resetten	sudo systemctl stop filebrowser && rm /home/pi/filebrowser.db

Backup systeem — nas_backup.py

Het backup-script kopieert alles van /mnt/opslag naar /mnt/backup via rsync. Alleen nieuwe en gewijzigde bestanden worden gekopieerd.

Menuoptie	Functie
1 — Backup starten	Controleert schijven, vraagt bevestiging, kopieert via rsync
2 — Configuratie	Bron en doel aanpassen — kies welke map gebackupt wordt en waar naartoe
3 — Geschiedenis	Overzicht van alle uitgevoerde backups
4 — Log bekijken	Gedetailleerd logbestand
5 — Schijfruimte	Gebruik en beschikbare ruimte op beide schijven

Tip: Welkomstmenu toont automatisch wanneer de laatste backup was. Waarschuwing als backup ouder is dan 7 dagen.

Info: Bron en doel zijn instelbaar via optie 2. Standaard: /mnt/opslag → /mnt/backup. Instelling wordt opgeslagen in /home/pi/backup_config.json.

Let op: Sluit de Seagate 8TB aan vóór het starten van de backup. Na de backup de Seagate uitzetten — dit spaart energie en verlengt de levensduur.

Automatische rechten na reboot

Na een reboot worden de schrijfrechten op de NAS-schijven automatisch hersteld via een systemd service. Dit wordt automatisch aangemaakt door de installer bij elke schijfoperatie.

```
# Handmatig aanmaken als het ontbreekt:
sudo nano /etc/systemd/system/nas-rechten.service

[Unit]
Description=NAS schijf rechten instellen
After=local-fs.target
Requires=local-fs.target

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/bin/bash -c 'chown -R pi:pi /mnt/opslag /mnt/backup && chmod -R 775 /mnt/opslag /mnt/backup'
RemainAfterExit=yes

[Install]
WantedBy=multi-user.target

# Inschakelen:
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable nas-rechten.service
```

Hardware — USB stroomverbruik

Belangrijk: De Raspberry Pi 4 kan niet meer dan één USB-schijf zonder eigen voeding gelijktijdig stabiel voeden. Bij twee USB-schijven waarvan één zonder eigen adapter kan de Pi overbelast raken — schijven vallen dan weg en de Pi wordt warm.

Situatie	Advies
SSD zonder eigen voeding + Seagate met voeding	Gebruik een 2.5" behuizing MET eigen stroomadapter voor de SSD. Of sluit de Seagate alleen aan bij backup.
Actieve USB-hub	Een USB-hub met eigen voedingsadapter (~€15-25) laat beide schijven stabiel werken zonder de Pi te belasten.
Pi wordt warm	Teken van overbelasting. Koppel één schijf los en controleer welk apparaat de Pi te zwaar belast.

Beheer — mappen, shares, Nextcloud, gebruikers

Via NAS-installer optie 8 (CLI) of de Beheer-pagina (GUI) beheert u de NAS-structuur zonder handmatige commando's.

Standaard NAS-structuur

Samba share	Pad op Pi	Doel
[Opslag]	/mnt/opslag	SSD — tijdelijke opslag, grote PC-bestanden
[Fotos]	/mnt/backup/fotos	Seagate — foto's van iPhone en Android
[Bestanden]	/mnt/backup/bestanden	Seagate — PC bestanden en overige
[Music]	/mnt/backup/music	Seagate — muziekcollectie

Tip: Gebruik 'Standaard shares aanmaken' — de installer detecteert welke shares ontbreken en maakt alleen die aan. Bestaande shares worden niet aangeraakt.

Beheer onderdeel	Funcities
■ Standaard structuur	Toont alle 4 standaard mappen/shares met status · Ontbrekende aanmaken met één klik
■ Eigen map/share	Eigen map aanmaken op SSD/Seagate/beide · Optioneel Samba share aanmaken
■ Nextcloud	Map koppelen als externe opslag · Koppeling verwijderen
■ Gebruikers	Samba gebruiker toevoegen/wijzigen/verwijderen · Nextcloud gebruiker
■ Schijfruimte	Gebruik per schijf + top 5 grootste mappen

Slimme stekker — Seagate aan/uitzetten (optioneel)

Met een slimme stekker kan de Pi de Seagate automatisch aan- en uitzetten. Dit bespaart stroom en slijtage. Twee opties worden ondersteund:

Type	Model	Prijs	Kenmerken
Philips Hue	Hue Smart plug	~€25	Werkt via Hue Bridge · Al aanwezig? Direct bruikbaar
TP-Link Tapo	P100 of P110	~€12-15	Geen extra hub nodig · P110 meet ook stroomverbruik

Functie	Werking
Seagate aanzetten	Welkomstmenu optie 8 → stekker aan + 5 sec wachten + mount
Seagate uitzetten	Welkomstmenu optie 8 → unmount + stekker uit
Backup	Backup script zet Seagate automatisch aan als hij uit is
Na backup	Vraagt of Seagate uitgezet mag worden

1

Instellen via NAS installer

SSH: nas → 8 Beheer → 6 Smart plug instellen

Kies type: Hue of Tapo

Bij Hue: druk knop op Bridge → automatische detectie

Bij Tapo: voer IP, e-mail en wachtwoord in

Test direct via de testoptie

Info: Hue Bridge IP vinden: curl <https://discovery.meethue.com> op de Pi.

Info: Tapo IP vinden: TP-Link Tapo app → apparaat → instellingen.

Info: Web Controller: bereikbaar via [http://\[PI_IP\]:8765](http://[PI_IP]:8765) op elk apparaat met browser. Installeren via CLI: nas → Beheer → Smart plug → Web Controller, of via GUI: Beheer → Seagate → Web Controller → Installeren als service. Werkt op Windows, Android, iPhone en Linux.

Configuratie export/import — nas_config.py

De configuratie-module slaat alle NAS-instellingen op naar 4 locaties zodat ze altijd herstelbaar zijn — ook na herinstallatie of bij migratie naar een nieuwe Pi.

Opslaglocatie	Wanneer beschikbaar
/mnt/opslag/nas_config_export.json	Altijd — op de SSD
/mnt/backup/nas_config_export.json	Als backup-schijf aangesloten is
/boot/firmware/nas_config_export.json	Altijd — op de SD-kaart
/home/pi/nas_config_export.json	Altijd — op de Pi zelf

Menuoptie	Functie
1 — Exporteren	Slaat huidige configuratie op naar alle beschikbare locaties
2 — Importeren	Herstelt fstab, Samba-shares en FileBrowser na herinstallatie
3 — Synchroniseren	Zorgt dat alle kopieën up-to-date zijn
4 — Status	Toont welke kopieën aanwezig zijn en of ze verouderd zijn

Tip: Exporteer na elke grote wijziging. Bij migratie naar Pi 5: exporteer op Pi 4, flash nieuwe SD-kaart, importeer op Pi 5 — schijven zijn direct beschikbaar.

Software deïnstalleren

Via NAS-installer optie 7 (CLI) of de deïnstalleer-pagina (GUI) kun je afzonderlijke componenten of alles verwijderen. Data op externe schijven blijft altijd bewaard.

Optie	Wat wordt verwijderd	Data bewaard?
Samba	Samba-software en shares	■ Bestanden op schijf blijven
Nextcloud	Software en webserver	■ Data in nextcloud-data blijft
FileBrowser	Binary en service	■ Ja
Cockpit	Webbeheer	■ Ja
Desktop	LXDE grafische omgeving	■ Pi keert terug naar tekstmodus
Alles	Alle bovenstaande software	■ Pi OS intact

Info: Voor een complete reset: 'Alles verwijderen' en daarna SD-kaart opnieuw flashen via Raspberry Pi Imager. Met install.sh op bootfs ben je in 15 minuten weer operationeel.

Autonome installer — install.sh

Bij de eerste SSH-login op een verse Pi verschijnt automatisch een installatieschermb. Dit werkt via install.sh die via nas_upload.bat automatisch wordt ingesteld in .bashrc.

Keuze bij eerste login	Wat er gebeurt
------------------------	----------------

1 — Automatische installatie	Stelt alles in met minimale vragen: WiFi, schijf, mapnaam, wachtwoord. Installeert Samba, Cockpit en FileBrowser automatisch.
2 — NAS Installer (handmatig)	Start de CLI-installer voor stap-voor-stap configuratie.
3 — Configuratie importeren	Herstelt vanuit eerder gemaakte export — ideaal bij Pi-wissel of herinstallatie.
4 — Gewone terminal	Niets installeren, direct naar commandoregel.

Windows batch-scripts — overzicht

De NAS-map op het bureaublad bevat een aantal batch-scripts (.bat) voor Windows. Elk script heeft een specifieke functie.

Voor starters — gebruik alleen deze twee

Script	Voor wie	Wanneer
initieel_setup.bat	■ Iedereen	EERSTE INSTALLATIE — kopieert alle bestanden van Downloads naar NAS-map
nas_upload.bat	■ Iedereen	Upload alle scripts van NAS-map naar de Pi
kopieer_naar_nas.bat	Ontwikkelaars	Updates verwerken — herkent nieuwere versies, archiveert oude
nas_diagnose.bat	Iedereen	Diagnose uitvoeren bij problemen
install_vnc_viewer.bat	Iedereen	Eenmalig VNC Viewer installeren op Windows

Tip: Pas NAS_MAP bovenaan kopieer_naar_nas.bat aan naar jouw locatie als je een andere map gebruikt dan de standaard.

Info: kopieer_helper.ps1 moet naast kopieer_naar_nas.bat staan.

Werkwijze — drie stappen

1 Stap 1 — Eerste installatie (eenmalig)
 Download ALLE bestanden uit het gesprek met Claude naar je Downloads map
 Dubbelklik initieel_setup.bat
 Alle bestanden worden gekopieerd naar de NAS-map op het bureaublad
 Daarna: nas_upload.bat uitvoeren om alles naar de Pi te uploaden

2 Stap 2 — Bij updates (elke keer dat Claude nieuwe versies levert)
 Download de nieuwe bestanden naar je Downloads map
 Dubbelklik kopieer_naar_nas.bat
 Alleen nieuwere versies worden naar de NAS-map gekopieerd
 Oude versies gaan automatisch naar Downloads\Download Old NAS
 Script vraagt daarna of je direct naar de Pi wilt uploaden

3 Stap 3 — Alleen uploaden naar Pi
 Dubbelklik nas_upload.bat
 Alle scripts vanuit de NAS-map gaan direct naar de Pi
 Log daarna opnieuw in via SSH om nieuwe versies te laden

Let op: Voeg nieuwe bestanden van Claude altijd EERST toe via `initieel_setup.bat`. Anders mist `kopieer_naar_nas.bat` ze omdat die alleen bekende bestanden bijwerkt.

Opmerking over Raspberry Pi 5: De Pi 5 is aanzienlijk sneller dan de Pi 4 (2-3x CPU-prestaties). Op een Pi 5 speelt de overhead van een grafische omgeving een veel kleinere rol, waardoor de GUI-installer en Raspberry Pi OS met desktop praktische opties worden zonder merkbaar prestatieverlies voor de NAS. De CLI-installer werkt uiteraard ook gewoon op de Pi 5.

Bekende fouten en oplossingen

Foutmelding / Probleem	Oorzaak	Oplossing
TclError: no display name and no \$DISPLAY environment variable	Je draait de GUI-installer zonder grafische omgeving. Raspberry Pi OS Lite heeft geen desktop.	Gebruik de CLI-installer: <code>sudo python3 nas_installer_cli.py</code>
Input/output error bij <code>sudo cp /boot/firmware/...</code>	De bootfs-partitie is na het eerste opstarten soms nog niet correct gemount.	Voer <code>sudo reboot</code> uit en probeer het commando daarna opnieuw.
ssh: connect to host ... port 22: Connection refused	SSH is uitgeschakeld op de Pi.	Maak een leeg bestand 'ssh' (zonder extensie) aan in de bootfs-map op de SD-kaart. Pi herkent dit en schakelt SSH in bij het opstarten.
Wachtwoord vergeten	Je bent het Pi OS-inlogwachtwoord kwijt.	Flash de SD-kaart opnieuw via Raspberry Pi Imager met een nieuw wachtwoord. Data op de externe HDD blijft onaangeroerd.
Netwerkschijf niet zichtbaar in Windows Verkenner	Samba draait niet of firewall blokkeert.	Controleer: <code>sudo systemctl status smbd</code> Herstart: <code>sudo systemctl restart smbd</code> Controleer of Pi en Windows op hetzelfde netwerk zitten.
Kan niet inloggen op netwerkschijf (Windows vraagt wachtwoord opnieuw)	Verkeerde gebruikersnaam of wachtwoord, of Windows-cache.	Gebruikersnaam is 'pi' (of wat je hebt ingesteld). Wachtwoord is het Samba-wachtwoord (niet het Pi OS-wachtwoord). Reset Samba-wachtwoord: <code>sudo smbpasswd pi</code>
Cockpit vraagt wachtwoord maar accepteert het niet	Cockpit gebruikt het Pi OS-wachtwoord, niet het Samba-wachtwoord.	Log in met gebruiker 'pi' en het wachtwoord dat je bij het flashen hebt ingesteld. Dit is een ander wachtwoord dan voor de netwerkschijf.
Pi start niet op na wijzigen van <code>/etc/fstab</code>	Fout in de fstab-regel, schijf niet gevonden bij opstarten.	De optie 'nofail' in de fstab-regel voorkomt dit. Als de Pi toch vastloopt: verwijder de SD-kaart, bewerk fstab via Windows (bootfs is leesbaar, rootfs niet), of flash opnieuw.
<code>date/grep/ls: command not found</code> na <code>source pi_welkom.sh</code>	PATH werd overschreven door een fout in het welkomscript.	Herstel: <code>export PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin</code> Dan: <code>/sbin/reboot</code> Nieuwe versie <code>pi_welkom.sh</code> heeft PATH-beveiliging ingebouwd.
Schijven verdwijnen / lampjes knipperen	Pi heeft te weinig stroom om meerdere USB-schijven zonder eigen voeding te voeden.	Gebruik behuizingen MET eigen stroomadapter. Of sluit de backup-schijf alleen aan bij het maken van een backup.
Kan niet schrijven naar PiNas/Backup via Windows	Schrijfrechten op <code>/mnt/opslag</code> of <code>/mnt/backup</code> zijn verkeerd (eigenaar root).	Via installer: Schijf beheer → Rechten herstellen Of direct: <code>sudo chown -R pi:pi /mnt/opslag /mnt/backup</code> && <code>sudo chmod -R 775 /mnt/opslag /mnt/backup</code>
Formatteren mislukt: 'Proceed anyway?' wordt niet beantwoord	<code>mkfs.ext4</code> vraagt extra bevestiging bij bestaande partitietabel.	Nieuwe installer gebruikt <code>wipefs -a + mkfs.ext4 -F</code> — dit werkt altijd zonder extra vragen.

Veelgestelde vragen (FAQ)

V: Wat is de standaard gebruikersnaam?

A: De standaard gebruikersnaam is 'pi'. Dit is wat in alle commando's en instellingen in deze handleiding wordt gebruikt. Je hebt deze naam ingesteld tijdens het flashen via de Raspberry Pi Imager.

V: Heeft de Raspberry Pi 4 WiFi aan boord?

A: Ja — de Pi 4 heeft ingebouwde WiFi (2.4 GHz én 5 GHz) en Bluetooth. Voor een NAS is een UTP-kabel sterk aanbevolen: sneller (1 Gbps vs ~150 Mbps WiFi), stabiel en geen interferentie.

V: Welk bestandssysteem kiezen: ext4, exFAT of NTFS?

A: Voor een NAS die altijd aan de Pi verblijft: kies ext4. De schijf is via Samba altijd leesbaar op Windows, ongeacht het bestandssysteem op de schijf zelf. exFAT is alleen nodig als je de schijf ook direct op Windows wilt aansluiten via USB zonder extra software.

V: Samba + Cockpit of Nextcloud — wat is beter?

A: Voor thuisgebruik waarbij je bestanden wilt delen op je lokale netwerk: kies Samba + Cockpit. Eenvoudiger, sneller geïnstalleerd en werkt direct als netwerkschijf in Windows Verkenner. Kies Nextcloud alleen als je ook van buiten je thuisnetwerk toegang wilt, of een Google Drive-achtige app-ervaring wilt met automatische foto-back-up.

V: Wat is het verschil tussen het Samba-wachtwoord en het Pi OS-wachtwoord?

A: Het Pi OS-wachtwoord gebruik je voor SSH (inloggen op de Pi zelf) en voor Cockpit. Het Samba-wachtwoord gebruik je voor de netwerkschijf op Windows, iPhone en Android. Dit zijn twee aparte wachtwoorden — je kunt ze hetzelfde maken maar dat hoeft niet.

V: Kan ik de NAS-installer meerdere keren uitvoeren?

A: Ja. De CLI-installer heeft een aparte menuoptie voor herinstallatie van NAS-software zonder de schijf of data aan te raken. Gebruik optie 3 in het hoofdmenu.

V: Wat als ik de Pi wil uitzetten?

A: Gebruik altijd: `sudo shutdown -h now`

Of via Cockpit: `http://[IP]:9090` → klik op systeemnaam → Afsluiten.

Wacht daarna ~30 seconden voordat je de schijfbehuizing uitzet. Nooit gewoon de stekker eruit trekken — dat kan data beschadigen.

V: Mijn IP-adres verandert steeds — wat nu?

A: Stel een vast IP-adres (DHCP-reservering) in op je router. Zoek in je routerinstellingen naar 'DHCP-reservering' of 'vaste IP' en koppel het MAC-adres van de Pi aan een vast IP-adres. Dan hoef je het adres in Windows Verkenner en de telefoon maar één keer in te stellen.

DEEL —

Eenmalig vóór Methode A of B · hardware aansluiten & schijf klaarzetten

s_installer.py)?

Automatisch voor je. Voer alleen **stap 1** handmatig uit (hardware

Doe je het handmatig (zonder wizard)?

Voer alle stappen 1 t/m 5 hieronder uit.

1

Behuizing + schijf aansluiten

- Schuif de HDD in de behuizing (geen schroeven nodig bij ORICO).
- Sluit de stroomadapter van de behuizing aan op het stopcontact.
- Sluit de USB 3.0 kabel aan op een **blauwe** USB-poort van de Pi 4.
- Zet de aan/uit schakelaar van de behuizing op **AAN**.

2

Pi updaten

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo reboot
```

3

Schijf controleren

Na de herstart: controleer of de Pi de schijf herkent:

```
lsblk
```

Je ziet zoiets als dit. De grote schijf is jouw externe HDD:

NAME	SIZE	TYPE	
sda	6T	disk	← dit is jouw HDD
mmcblk0	32G	disk	← dit is de SD-kaart (niet aanraken!)

Let op: Onthoud de naam van je schijf (sda of sdb). Gebruik die naam in alle volgende stappen.

4

Schijf formatteren (eenmalig — wist alle data!)

Doe dit alleen als de schijf nieuw of leeg is. Vervang **sda** door de naam van jouw schijf:

```
sudo mkfs.ext4 /dev/sda
```

Typ **y** en druk Enter. Duurt 1–3 minuten.

5

Schijf automatisch mounten

Zodat de schijf altijd beschikbaar is na herstart:

```
sudo mkdir /mnt/opslag
sudo blkid /dev/sda
```

Kopieer de **UUID** — de lange code tussen aanhalingstekens, bijv. a1b2c3d4-5678-...

```
sudo nano /etc/fstab
```

Voeg onderaan toe (vervang UUID door jouw code):

```
UUID=a1b2c3d4-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx /mnt/opslag ext4 defaults,nofail 0 2
```

Opslaan: **Ctrl+O** → **Enter** → **Ctrl+X**. Test daarna met:

```
sudo mount -a
```

Tip: Geen foutmeldingen? Dan is de voorbereiding klaar. Ga nu naar Methode A of B.

DEEL A

Netwerkschijf op alle apparaten · webbeheer · remote shutdown · ~20 minuten

A1

Samba installeren en instellen

Installeren:

```
sudo apt install samba samba-common-bin -y
```

Rechten instellen:

```
sudo chown -R pi:pi /mnt/opslag  
sudo chmod -R 775 /mnt/opslag
```

Samba-gebruiker aanmaken:

```
sudo smbpasswd -a pi
```

Kies een wachtwoord. Dit gebruik je straks op telefoon, Windows en Linux.

Samba configureren:

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Voeg helemaal onderaan toe:

```
[Opslag]  
comment = Pi Thuisopslag  
path = /mnt/opslag  
browseable = yes  
writable = yes  
valid users = pi  
create mask = 0664  
directory mask = 0775  
force user = pi
```

Opslaan: **Ctrl+O** → **Enter** → **Ctrl+X**. Daarna herstarten:

```
sudo systemctl restart smbd  
sudo systemctl enable smbd
```

IP-adres van je Pi opzoeken:

```
hostname -I
```

Noteer dit adres (bijv. 192.168.1.50). Je hebt het nodig bij verbinden.

A2

Verbinden vanaf Windows

- Open Windows Verkenner (map-icoon in taakbalk).
- Klik in de adresbalk, typ: **\\192.168.1.50\Opslag** (gebruik jouw IP-adres).
- Druk Enter. Er verschijnt een inlogscherf.
- Gebruikersnaam: **pi** | Wachtwoord: het wachtwoord dat je hierboven hebt ingesteld.
- Vink **Inloggegevens onthouden** aan zodat je niet steeds opnieuw hoeft in te loggen.
- Je ziet nu de map — gebruik hem als gewone schijf.

Tip: Klik rechts op de map → **Netwerkstation koppelen** → kies een stationsletter (bijv. Z:). Dan staat hij altijd in je Verkenner.

A3

Verbinden vanaf Linux

Via bestandsbeheerder (grafisch, makkelijkst):

- Open je bestandsbeheerder (Nautilus, Dolphin, Thunar, etc.).
- Druk op **Ctrl+L** of zoek 'Verbinden met server'.
- Typ: **smb://192.168.1.50/Opslag**
- Log in met gebruiker pi en je wachtwoord.

Via terminal (permanent mounten):

```
sudo apt install cifs-utils -y
sudo mkdir /mnt/pi-opslag

# Wachtwoordbestand aanmaken (veiliger dan in fstab):
sudo nano /etc/samba/pi-credentials
# Voeg toe:
username=pi
password=JOUWWACHTWOORD

sudo chmod 600 /etc/samba/pi-credentials

# Voeg toe aan /etc/fstab:
//192.168.1.50/Opslag /mnt/pi-opslag cifs credentials=/etc/samba/pi-credentials,icharset=utf8,nofail 0 0

sudo mount -a
```

A4

Verbinden vanaf Android

- Installeer de app **Solid Explorer** of **ES File Explorer** (gratis in Play Store).
- Open de app → tik op het + icoon → kies Netwerk of SMB/LAN.
- Voer in: server = 192.168.1.50, share = Opslag
- Gebruikersnaam: pi | Wachtwoord: jouw Samba-wachtwoord.
- Tik op Verbinden. Je hebt nu toegang tot alle bestanden.

Tip: Met Solid Explorer kun je ook automatisch foto's back-uppen naar de Pi.

A5

Verbinden vanaf iPhone/iPad

- Open de **Bestanden-app** (standaard Apple-app, wit icoon met map).
- Tik rechtsonder op **Bladeren**.
- Tik rechtsboven op de drie puntjes ... → kies **Verbinding maken met server**.
- Typ: **smb://192.168.1.50** → tik op Verbinden.
- Kies Geregistreerde gebruiker → naam: pi → wachtwoord invullen.
- Selecteer de map Opslag. Klaar!

A6

Cockpit installeren (webbeheer + remote shutdown)

Cockpit is een webinterface waarmee je de Pi beheert via je browser — inclusief geheugengebruik, netwerk, logs en op afstand afsluiten of herstarten.

Installeren:

```
sudo apt install cockpit -y  
sudo systemctl enable cockpit  
sudo systemctl start cockpit
```

Openen in browser:

Ga op je pc, telefoon of tablet naar:

```
http://192.168.1.50:9090
```

Log in met gebruiker **pi** en het Pi OS-wachtwoord (niet het Samba-wachtwoord, maar het Pi-inlogwachtwoord).

Pi op afstand afsluiten:

- Open Cockpit in je browser.
- Klik rechtsboven op de naam van het systeem.
- Kies **Afsluiten** of **Opnieuw opstarten**.
- Of klik op **Energiebeheer** in het menu links.

Tip: Cockpit werkt ook prima op je telefoon. Sla het adres op als bladwijzer.

Let op: Schakel de schijfbehuizing pas UIT nadat de Pi volledig is afgesloten. Wacht ~30 seconden na het afsluiten via Cockpit.

DEEL B

Eigen Google Drive · officiële apps · foto-back-up · ~45 minuten

Nextcloud is als je eigen Google Drive. Je krijgt apps voor Android, iPhone, Windows en Linux, automatische foto-back-up, en je kunt er ook van buiten je thuisnetwerk bij als je dat instelt. Het is uitgebreider dan Samba maar vraagt iets meer installatie.

Info: Nextcloud en Samba kunnen naast elkaar draaien, maar Nextcloud beheert de bestanden op zijn eigen manier. Gebruik voor eenvoudig bestandsdelen liever Methode A.

B1

Vereisten installeren

```
sudo apt install apache2 mariadb-server php php-mysql php-gd \
php-curl php-zip php-xml php-mbstring php-intl \
php-imagick php-bcmath php-gmp libapache2-mod-php -y
```

B2

Database aanmaken

```
sudo mysql_secure_installation
```

Beantwoord de vragen: root-wachtwoord instellen = ja, rest ook ja. Daarna:

```
sudo mysql -u root -p
```

Typ het wachtwoord. In de MySQL-prompt typ je:

```
CREATE DATABASE nextcloud CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
CREATE USER 'ncuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'KiesEenWachtwoord';
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'ncuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

B3

Nextcloud downloaden

```
cd /tmp
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.zip
unzip latest.zip
sudo mv nextcloud /var/www/html/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud
```

B4

Opslag koppelen aan Nextcloud

```
sudo mkdir /mnt/opslag/nextcloud-data
sudo chown -R www-data:www-data /mnt/opslag/nextcloud-data
```

B5

Apache configureren

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
```

Plak dit erin:

```
Alias /nextcloud /var/www/html/nextcloud
<Directory /var/www/html/nextcloud>
    Require all granted
    AllowOverride All
    Options FollowSymLinks MultiViews
</Directory>

sudo a2ensite nextcloud.conf
sudo a2enmod rewrite headers env dir mime
sudo systemctl restart apache2
```

B6

Nextcloud instellen via browser

- Ga in je browser naar: **<http://192.168.1.50/nextcloud>**
- Kies een gebruikersnaam en wachtwoord voor de Nextcloud-beheerder.
- Bij **Data folder**: typ /mnt/opslag/nextcloud-data
- Bij **Database**: kies MySQL, gebruiker = ncuser, wachtwoord = wat je bij B2 koos, database = nextcloud.
- Klik op **Installatie voltooien**. Even wachten.
- Klaar! Je hebt nu je eigen cloud.

B7

Apps installeren

Platform	App	Gratis?
Android	Nextcloud (officieel) — Play Store	Ja
iPhone / iPad	Nextcloud (officieel) — App Store	Ja
Windows	Nextcloud Desktop Client — nextcloud.com/install	Ja
Linux	Nextcloud Desktop Client — nextcloud.com/install	Ja

Tip: In de Nextcloud-app op je telefoon kun je automatische foto-back-up inschakelen. Alle foto's worden dan automatisch opgeslagen op je Pi.

DEEL —

Methode A vs B vergelijking · handige commando's · hardware & prijzen

Methode A vs Methode B — Vergelijking

	Methode A — Samba + Cockpit	Methode B — Nextcloud
Installatie	Eenvoudig · ~20 minuten	Uitgebreider · ~45 minuten
Windows	Netwerkschijf	App of browser
Linux	Netwerkschijf	App of browser
Android	Via Solid Explorer app	Officiële app
iPhone	Via Bestanden-app	Officiële app
Buiten thuisnetwerk	Niet standaard	Met extra configuratie
Foto-back-up	Niet ingebouwd	Automatisch
Remote shutdown	Via Cockpit	Niet ingebouwd
Systeembeheer	Via Cockpit	Niet ingebouwd
Aanbevolen voor	Eenvoudig bestandsdelen thuis	Eigen cloud met app-ervaring

Tip: Je kunt Methode A en B combineren: installeer Samba + Cockpit eerst, en voeg Nextcloud later toe als je meer wilt.

Handige commando's — snelreferentie

Pi afsluiten (terminal)	<code>sudo shutdown -h now</code>
Pi herstarten	<code>sudo reboot</code>
IP-adres opzoeken	<code>hostname -I</code>
NAS Installer starten	<code>nas</code>
FileBrowser starten	<code>fb</code>
Welkomstmenu tonen	<code>menu</code>
Scripts bijwerken van SD-kaart	<code>update-scripts</code>
Schijfgebruik bekijken	<code>df -h</code>
Schijven bekijken	<code>lsblk</code>
UUID van schijf opzoeken	<code>sudo blkid -s UUID -o value /dev/sda</code>
Schijftemperatuur (HDD)	<code>sudo hddtemp /dev/sda</code>
fstab tonen	<code>cat /etc/fstab</code>

Handmatig remounten na wissel	<code>sudo umount /mnt/opslag && sudo mount -a</code>
Samba herstarten	<code>sudo systemctl restart smbd</code>
FileBrowser herstarten	<code>sudo systemctl restart filebrowser</code>
Cockpit openen	<code>http://[IP]:9090</code> in browser
FileBrowser openen	<code>http://[IP]:8080</code> in browser
SSH verbinden (Windows)	<code>ssh pi@192.168.1.50</code>
Bestand kopiëren naar Pi	<code>scp bestand.py pi@192.168.1.50:/home/pi/</code>

Hardware & prijzen (mei 2026)

Onderdeel	Product	Prijs	Winkel
HDD 6 TB (beste keuze)	WD Red Plus 6 TB — WD60EFPX 3,5 inch · 5400 RPM · 24/7	~€248	coolblue.nl /product/920989/
HDD 5 TB (budget)	Seagate BarraCuda 5 TB — ST5000LM000 2,5 inch · goedkoper, minder NAS-gericht	~€90–€110	amazon.nl Zoek: ST5000LM000
Behuizing 3,5" (aanbevolen)	ORICO 3588US3 USB 3.0 · 12V/2A adapter · aan/uit knop	~€18–€25	amazon.nl /dp/B07QR82L6J
Behuizing 3,5" (alt.)	Delock 3,5" SATA USB 3.0 Aan/uit knop · LED · eigen stroomadapter	~€20–€28	netwerkkabelshop.nl

Let op: Kies altijd een behuizing **MÉT** eigen stroomadapter — de Pi kan een 3,5" schijf niet voeden via USB.

6 TB WD Red Plus + ORICO behuizing	~€270–€280 (Pi heb je al)
5 TB Seagate + ORICO behuizing	~€110–€135 (Pi heb je al)

Gemaakt met Claude (Anthropic) · Mei 2026 · Prijzen indicatief · Alle commando's getest op Raspberry Pi OS Bookworm (64-bit Lite)